CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Diagonalisabilité selon un paramètre

Énoncé

Pour $a \in \mathbb{R}$, soit $A = \begin{pmatrix} 0 & a & a \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

1. Déterminer le rang de A.
2. Pour quelles valeurs de a la matrice A est-elle diagonalisable dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Un paramètre réel a.

Ce qu'on te demande. Rang et diagonalisabilité selon a.

Corrigé

1. Rang

Le coup d'œil. Calculer le déterminant.

$\det A = 2a$. Si $a \neq 0$: $\operatorname{rg} A = 3$. Si $a = 0$, la première ligne est nulle et les deux autres sont libres : $\operatorname{rg} A = 2$.

2. Polynôme caractéristique

Le coup d'œil. On développe et on factorise par $x + 1$.

$$\chi_A = (X+1)(X^2 - X - 2a).$$

Calcul par la première ligne.

3. Discussion

Le coup d'œil. Valeurs propres distinctes : diagonalisable. Sinon, on calcule la dimension du sous-espace propre de la valeur propre multiple.

Cas :

- $a < -\frac{1}{8}$: χ_A non scindé sur $\mathbb{R}$: non diagonalisable.

- $a > -\frac{1}{8}$, $a \neq 1$: trois valeurs propres réelles distinctes : diagonalisable.
- $a = 1$: $\chi_A = (X+1)^2(X-2)$ et $A + I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ de rang 1 : $\dim E_{-1} = 2$, diagonalisable.
- $a = -\frac{1}{8}$: $\frac{1}{2}$ est double, $A - \frac{1}{2} I_3$ a deux lignes non proportionnelles (les deux dernières), rang $\geqslant 2$: $\dim E_{1/2} = 1 < 2$, non diagonalisable.

$$A \text{ diagonalisable sur } \mathbb{R} \iff a > -\tfrac{1}{8}.$$

Le piège

Oublier les cas où deux racines coïncident ($a = 1$ et $a = -\frac{1}{8}$).

La méthode

Paramètre : factoriser χ, repérer les coïncidences de racines, étudier chaque cas par le rang.

Rappels de cours utilisés

- **Critères de diagonalisabilité.**

$$u \text{ diagonalisable} \iff \chi_u \text{ scindé et } \dim E_\lambda = m_\lambda \text{ pour tout } \lambda$$
$$\iff u \text{ annule un polynôme scindé à racines simples}$$

Condition suffisante : n valeurs propres distinctes. Si u a une seule valeur propre λ et est diagonalisable, alors $u = \lambda \mathrm{Id}$.

- **Sous-espace propre.**

$$E_\lambda(u) = \ker(u - \lambda \mathrm{Id}), \qquad \dim E_\lambda = n - \mathrm{rg}(u - \lambda \mathrm{Id}).$$